Sequence Diagram

Aplikasi Notebook

Diturunkan langsung dari Activity Diagram, dipisah per aktor: User, Viewer, dan Admin

1. Pendahuluan

Dokumen ini berisi 24 sequence diagram, satu untuk setiap activity diagram pada dokumen "Activity Diagram - Aplikasi Notebook". Nomor bagian, judul, dan aktor dibuat sama: misalnya bagian 3.2 Login (User) pada dokumen ini berpasangan dengan bagian 3.2 Login (User) pada dokumen Activity Diagram.

Agar kedua diagram tidak berselisih, setiap sequence diagram diturunkan node demi node dari activity diagram yang sama, bukan digambar ulang dari ingatan. Setiap node aksi pada activity diagram menjadi satu pesan bernomor pada sequence diagram, setiap keputusan menjadi satu fragmen alt, dan setiap panah kembali menjadi satu fragmen loop. Tiap bagian memuat tabel pemetaan sehingga kesesuaiannya dapat ditelusuri baris demi baris, dan bagian 6 merangkum pemeriksaan jumlahnya untuk seluruh diagram.

Aturan penurunan Activity Diagram ke Sequence Diagram

Elemen pada Activity Diagram	Elemen pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal interaksi. Pesan pertama (pesan 1) keluar dari lifeline aktor.
Aksi aktor (kotak biru)	Pesan bernomor dari Aktor ke Sistem Notebook. Teks pesan sama dengan teks node.
Aksi sistem (kotak hijau)	Pesan bernomor dengan teks node yang sama. Berupa pesan Sistem ke Basis Data dengan balasan bernomor n.1 jika menyangkut baca atau tulis data, pesan ke diri sendiri jika pemrosesan internal, atau pesan balasan Sistem ke Aktor jika node berbunyi "Tampilkan" atau "Arahkan".
Keputusan (belah ketupat)	Fragmen alt dengan dua operand [teks keputusan Ya] dan [teks keputusan Tidak], sama dengan label panah pada activity diagram.
Penanganan gagal (kotak merah muda)	Isi operand [Tidak]. Pesannya diberi nomor "na", artinya cabang gagal dari pesan n.
Panah kembali ke langkah input	Fragmen loop dengan guard [sampai keputusan = Ya], membungkus pesan dari langkah tujuan panah hingga keputusan tersebut.
Cabang gagal tanpa panah kembali	Penanda "Proses berakhir" di akhir operand [Tidak].
Selesai (◉)	Pesan terakhir pada alur utama (operand Ya).

Cara membaca diagram

Ada tiga lifeline: aktor (User, Viewer, atau Admin), Sistem Notebook, dan Basis Data. Panah garis penuh adalah pesan, panah putus-putus adalah balasan atau respons. Nomor di depan teks pesan adalah nomor node pada tabel pemetaan; nomor bertitik seperti 3.1 adalah balasan dari pesan 3.

Activity diagram hanya mengenal lajur "Sistem". Lifeline Basis Data pada sequence diagram adalah rincian dari lajur Sistem tersebut. Pesan ke Basis Data tidak menambah node baru, karena selalu berada di bawah nomor node yang sama (misalnya 5 dan 5.1).

2. Daftar Sequence Diagram

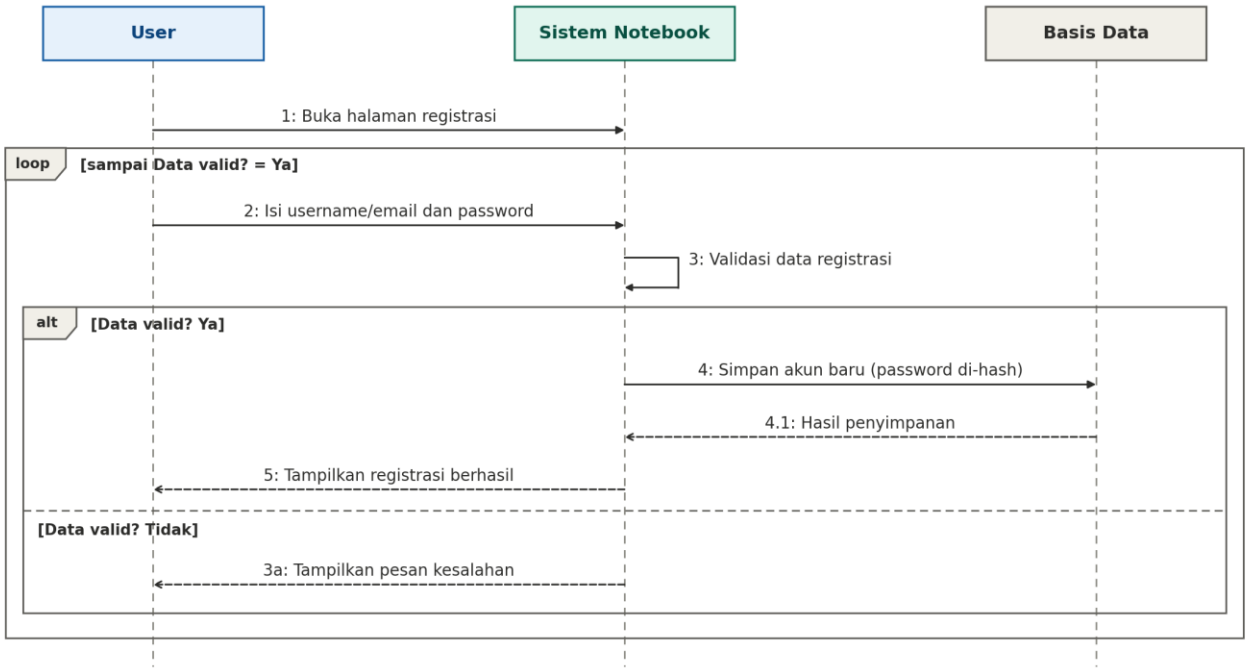
Bagian	Diagram	Aktor	Acuan Activity Diagram
3.1	Registrasi	User	Bagian 3.1, Gambar 3.1
3.2	Login	User	Bagian 3.2, Gambar 3.2
3.3	Logout	User	Bagian 3.3, Gambar 3.3
3.4	Kelola profil	User	Bagian 3.4, Gambar 3.4
3.5	Kelola notebook & folder	User	Bagian 3.5, Gambar 3.5
3.6	Kelola catatan	User	Bagian 3.6, Gambar 3.6
3.7	Kelola attachment	User	Bagian 3.7, Gambar 3.7
3.8	Kelola tag	User	Bagian 3.8, Gambar 3.8
3.9	Kelola task	User	Bagian 3.9, Gambar 3.9
3.10	Berbagi catatan	User	Bagian 3.10, Gambar 3.10
3.11	Kelola template	User	Bagian 3.11, Gambar 3.11
3.12	Cari catatan	User	Bagian 3.12, Gambar 3.12
3.13	Impor catatan	User	Bagian 3.13, Gambar 3.13
3.14	Ekspor catatan	User	Bagian 3.14, Gambar 3.14
3.15	Backup data	User	Bagian 3.15, Gambar 3.15
3.16	Restore data	User	Bagian 3.16, Gambar 3.16
3.17	Lihat catatan dibagikan	User	Bagian 3.17, Gambar 3.17
4.1	Login	Viewer	Bagian 4.1, Gambar 4.1
4.2	Logout	Viewer	Bagian 4.2, Gambar 4.2
4.3	Lihat catatan dibagikan	Viewer	Bagian 4.3, Gambar 4.3
5.1	Login	Admin	Bagian 5.1, Gambar 5.1
5.2	Logout	Admin	Bagian 5.2, Gambar 5.2
5.3	Kelola pengguna	Admin	Bagian 5.3, Gambar 5.3
5.4	Lihat log aktivitas	Admin	Bagian 5.4, Gambar 5.4

3. Aktor User

Bagian ini berpasangan dengan bagian 3 pada dokumen Activity Diagram (15 use case, 17 diagram).

3.1 Registrasi (User)

Deskripsi	Calon User membuat akun baru menggunakan username/email dan password.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-083
Activity Diagram acuan	Bagian 3.1, Gambar 3.1 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.1. Sequence diagram Registrasi (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka halaman registrasi	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Isi username/email dan password	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Validasi data registrasi	Aksi sistem	Pesan 3: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Data valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Data valid? Ya] dan [Data valid? Tidak]
Tampilkan pesan kesalahan	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi username/email dan password"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Data valid? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 3a
Simpan akun baru (password di-hash)	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Basis Data; balasan 4.1
Tampilkan registrasi berhasil	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Aktor (respons)

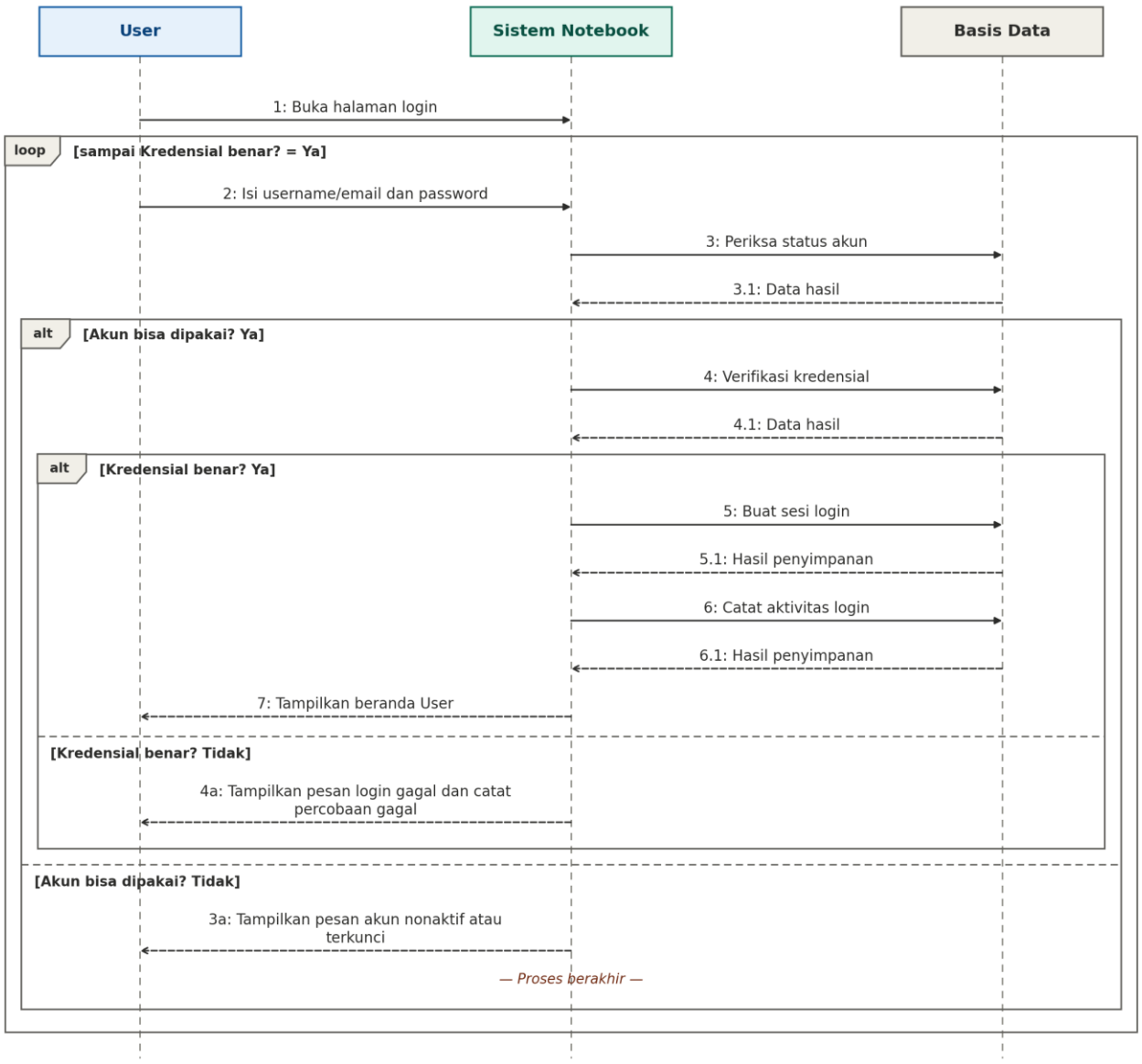
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 5 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5.
- Alur gagal pada "Data valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan kesalahan), lalu alur kembali ke pesan 2 (Isi username/email dan password) melalui fragmen loop.

3.2 Login (User)

Deskripsi	User masuk ke aplikasi menggunakan username/email dan password.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-084, NFR-12, NFR-16
Activity Diagram acuan	Bagian 3.2, Gambar 3.2 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.2. Sequence diagram Login (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka halaman login	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Isi username/email dan password	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Periksa status akun	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Basis Data; balasan 3.1

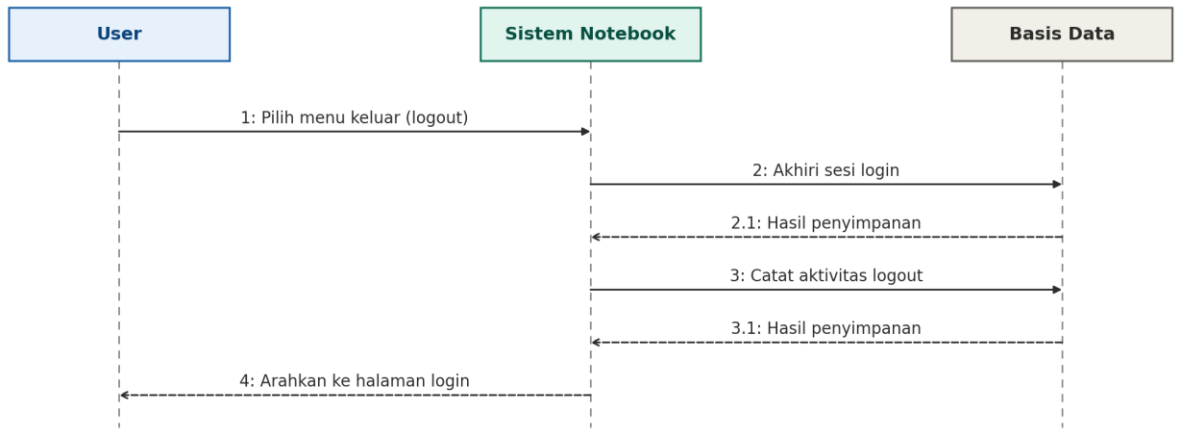
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Keputusan: Akun bisa dipakai?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Akun bisa dipakai? Ya] dan [Akun bisa dipakai? Tidak]
Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons); diikuti penanda 'Proses berakhir'
Verifikasi kredensial	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Basis Data; balasan 4.1
Keputusan: Kredensial benar?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Kredensial benar? Ya] dan [Kredensial benar? Tidak]
Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi username/email dan password"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Kredensial benar? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 4a
Buat sesi login	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Catat aktivitas login	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Basis Data; balasan 6.1
Tampilkan beranda User	Aksi sistem	Pesan 7: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 7 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.
- Alur gagal pada "Akun bisa dipakai?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci), lalu proses berakhir.
- Alur gagal pada "Kredensial benar?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal), lalu alur kembali ke pesan 2 (Isi username/email dan password) melalui fragmen loop.

3.3 Logout (User)

Deskripsi	User mengakhiri sesi aktifnya.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-085, FR-120
Activity Diagram acuan	Bagian 3.3, Gambar 3.3 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.3. Sequence diagram Logout (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

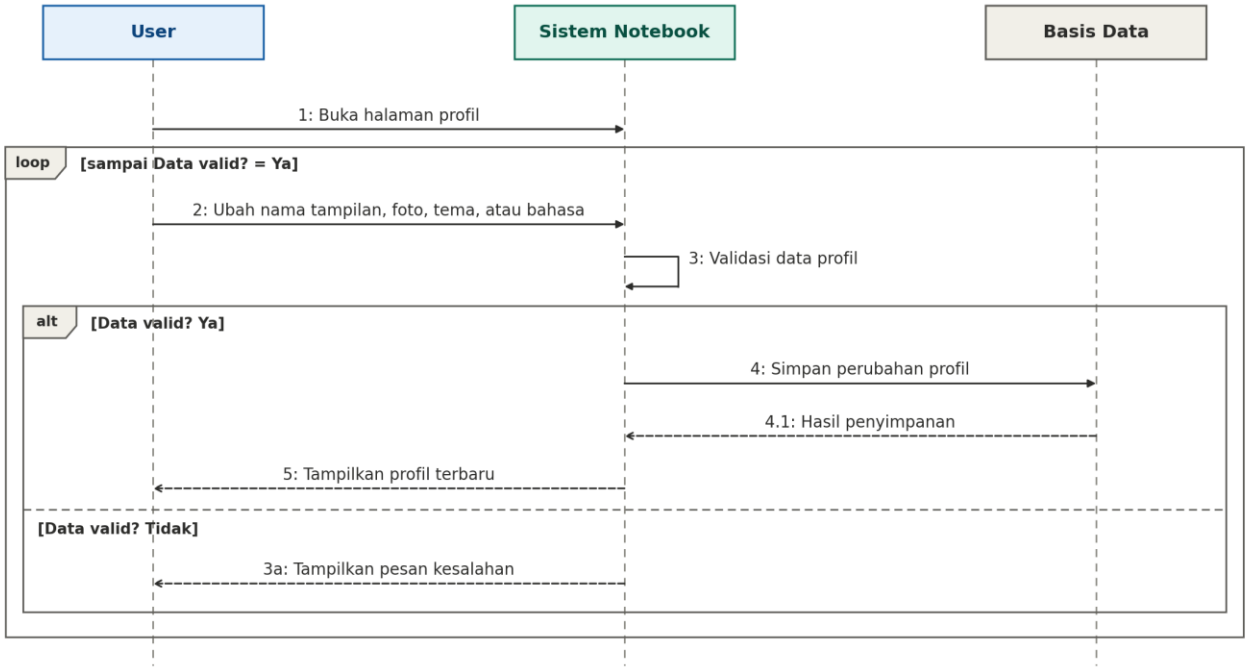
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Pilih menu keluar (logout)	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Akhiri sesi login	Aksi sistem	Pesan 2: Sistem → Basis Data; balasan 2.1
Catat aktivitas logout	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Basis Data; balasan 3.1
Arahkan ke halaman login	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 4 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4.
- Tidak ada keputusan pada activity diagram, sehingga tidak ada fragmen alt maupun loop.

3.4 Kelola profil (User)

Deskripsi	User melihat dan mengubah halaman profil: nama tampilan, foto profil, preferensi tema, dan preferensi bahasa.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-087
Activity Diagram acuan	Bagian 3.4, Gambar 3.4 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.4. Sequence diagram Kelola profil (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

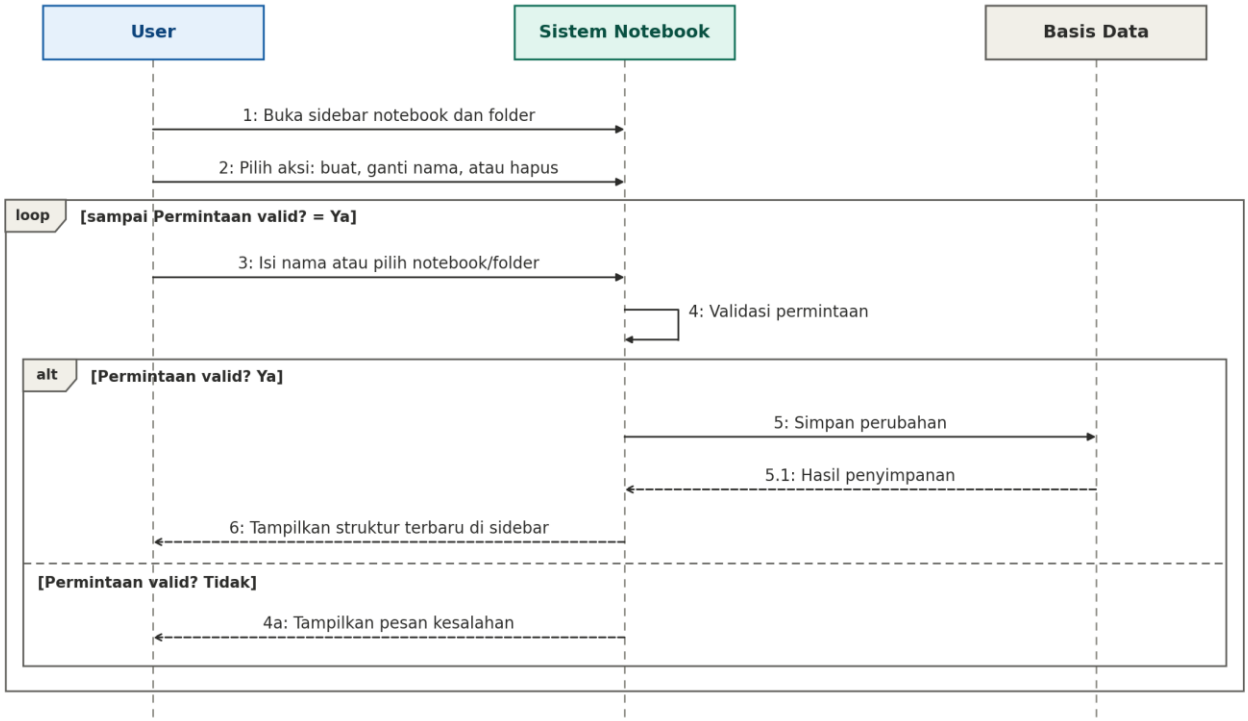
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka halaman profil	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Ubah nama tampilan, foto, tema, atau bahasa	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Validasi data profil	Aksi sistem	Pesan 3: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Data valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Data valid? Ya] dan [Data valid? Tidak]
Tampilkan pesan kesalahan	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Ubah nama tampilan, foto, tema, atau bahasa"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Data valid? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 3a
Simpan perubahan profil	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Basis Data; balasan 4.1
Tampilkan profil terbaru	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 5 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5.
- Alur gagal pada "Data valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan kesalahan), lalu alur kembali ke pesan 2 (Ubah nama tampilan, foto, tema, atau bahasa) melalui fragmen loop.

3.5 Kelola notebook & folder (User)

Deskripsi	User membuat, mengganti nama, dan menghapus notebook serta folder (termasuk subfolder).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-001 s.d. FR-007
Activity Diagram acuan	Bagian 3.5, Gambar 3.5 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.5. Sequence diagram Kelola notebook & folder (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka sidebar notebook dan folder	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih aksi: buat, ganti nama, atau hapus	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Isi nama atau pilih notebook/folder	Aksi aktor	Pesan 3: Aktor → Sistem
Validasi permintaan	Aksi sistem	Pesan 4: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Permintaan valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Permintaan valid? Ya] dan [Permintaan valid? Tidak]
Tampilkan pesan kesalahan	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi nama atau pilih notebook/folder"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Permintaan valid? = Ya] membungkus pesan 3 sampai 4a
Simpan perubahan	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Tampilkan struktur terbaru di sidebar	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Aktor (respons)

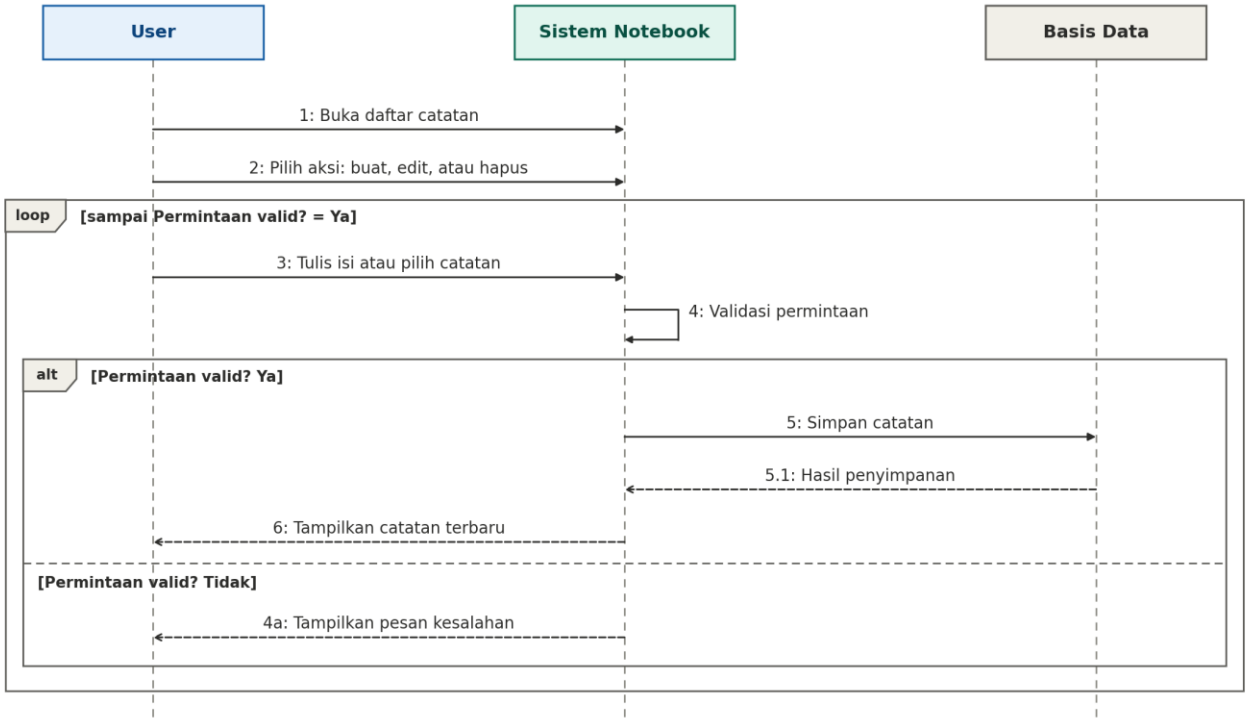
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "Permintaan valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan kesalahan), lalu alur kembali ke pesan 3 (Isi nama atau pilih notebook/folder) melalui fragmen loop.

3.6 Kelola catatan (User)

Deskripsi	User membuat, mengedit, dan menghapus catatan. Diagram ini sejalan dengan "Activity Diagram: Membuat dan Menyimpan Catatan" pada Appendix B SRS.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-008 dst.
Activity Diagram acuan	Bagian 3.6, Gambar 3.6 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.6. Sequence diagram Kelola catatan (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka daftar catatan	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih aksi: buat, edit, atau hapus	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Tulis isi atau pilih catatan	Aksi aktor	Pesan 3: Aktor → Sistem
Validasi permintaan	Aksi sistem	Pesan 4: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Permintaan valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Permintaan valid? Ya] dan [Permintaan valid? Tidak]
Tampilkan pesan kesalahan	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Tulis isi atau pilih catatan"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Permintaan valid? = Ya] membungkus pesan 3 sampai 4a
Simpan catatan	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Tampilkan catatan terbaru	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Aktor (respons)

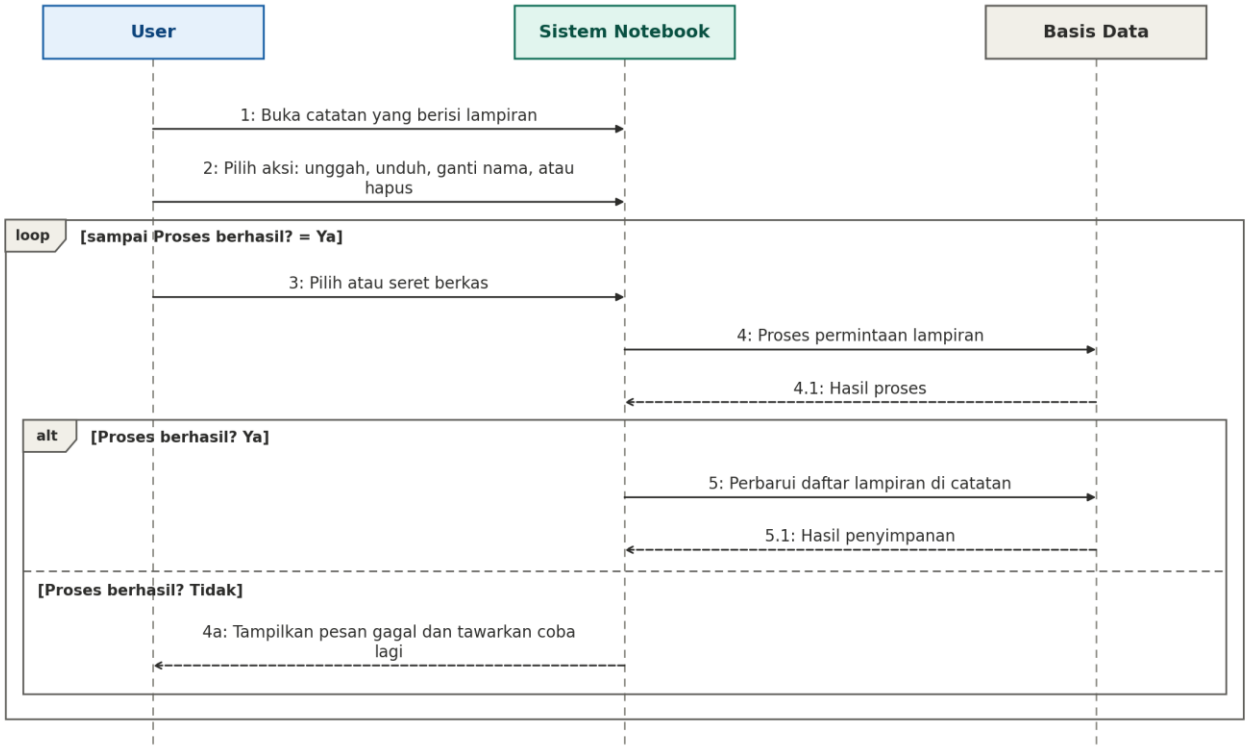
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "Permintaan valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan kesalahan), lalu alur kembali ke pesan 3 (Tulis isi atau pilih catatan) melalui fragmen loop.

3.7 Kelola attachment (User)

Deskripsi	User mengunggah lampiran (gambar, PDF, Excel, DOCX, video, audio) serta mengunduh, mengganti nama, atau menghapus lampiran.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-036 s.d. FR-041
Activity Diagram acuan	Bagian 3.7, Gambar 3.7 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.7. Sequence diagram Kelola attachment (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka catatan yang berisi lampiran	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Pilih atau seret berkas	Aksi aktor	Pesan 3: Aktor → Sistem
Proses permintaan lampiran	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Basis Data; balasan 4.1
Keputusan: Proses berhasil?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Proses berhasil? Ya] dan [Proses berhasil? Tidak]
Tampilkan pesan gagal dan tawarkan coba lagi	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Pilih atau seret berkas"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Proses berhasil? = Ya] membungkus pesan 3 sampai 4a
Perbarui daftar lampiran di catatan	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1

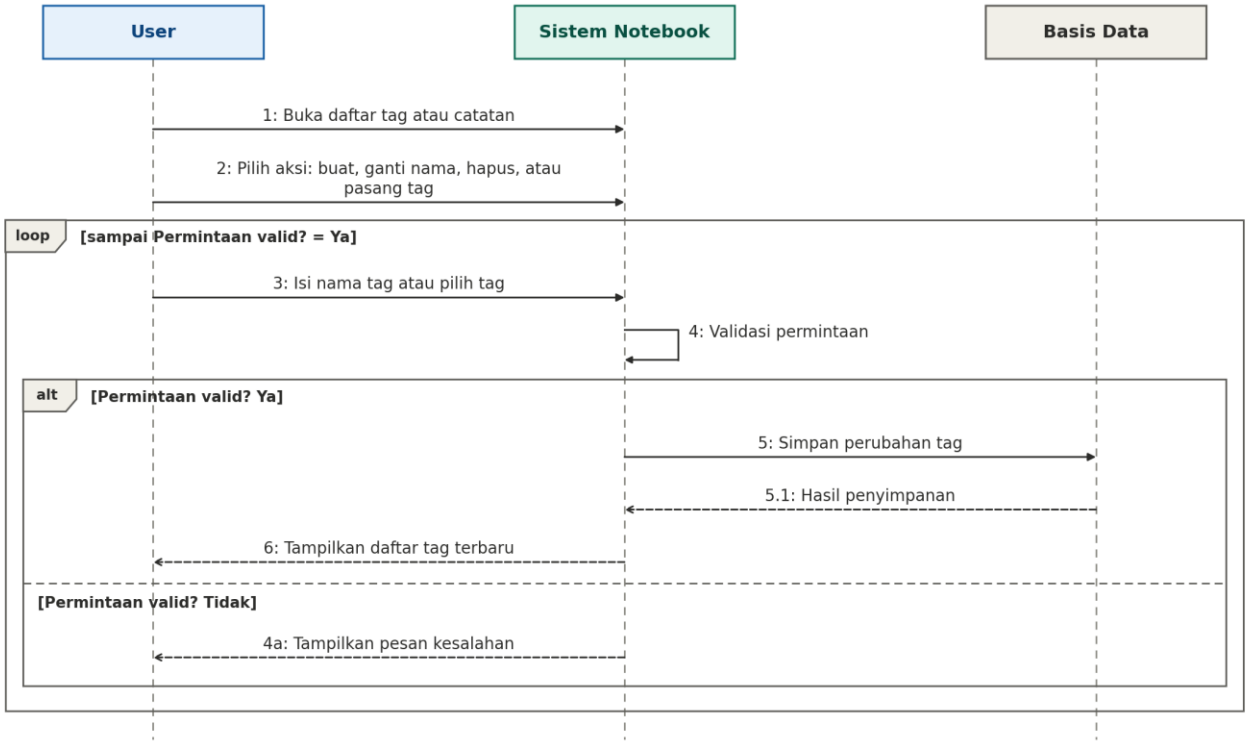
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 5 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5.
- Alur gagal pada "Proses berhasil?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan gagal dan tawarkan coba lagi), lalu alur kembali ke pesan 3 (Pilih atau seret berkas) melalui fragmen loop.

3.8 Kelola tag (User)

Deskripsi	User membuat, mengganti nama, dan menghapus tag kustom, serta memasangnya pada catatan (satu catatan boleh memiliki banyak tag).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-053 s.d. FR-058
Activity Diagram acuan	Bagian 3.8, Gambar 3.8 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.8. Sequence diagram Kelola tag (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka daftar tag atau catatan	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih aksi: buat, ganti nama, hapus, atau pasang tag	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Isi nama tag atau pilih tag	Aksi aktor	Pesan 3: Aktor → Sistem
Validasi permintaan	Aksi sistem	Pesan 4: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Permintaan valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Permintaan valid? Ya] dan [Permintaan valid? Tidak]
Tampilkan pesan kesalahan	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi nama tag atau pilih tag"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Permintaan valid? = Ya] membungkus pesan 3 sampai 4a
Simpan perubahan tag	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1

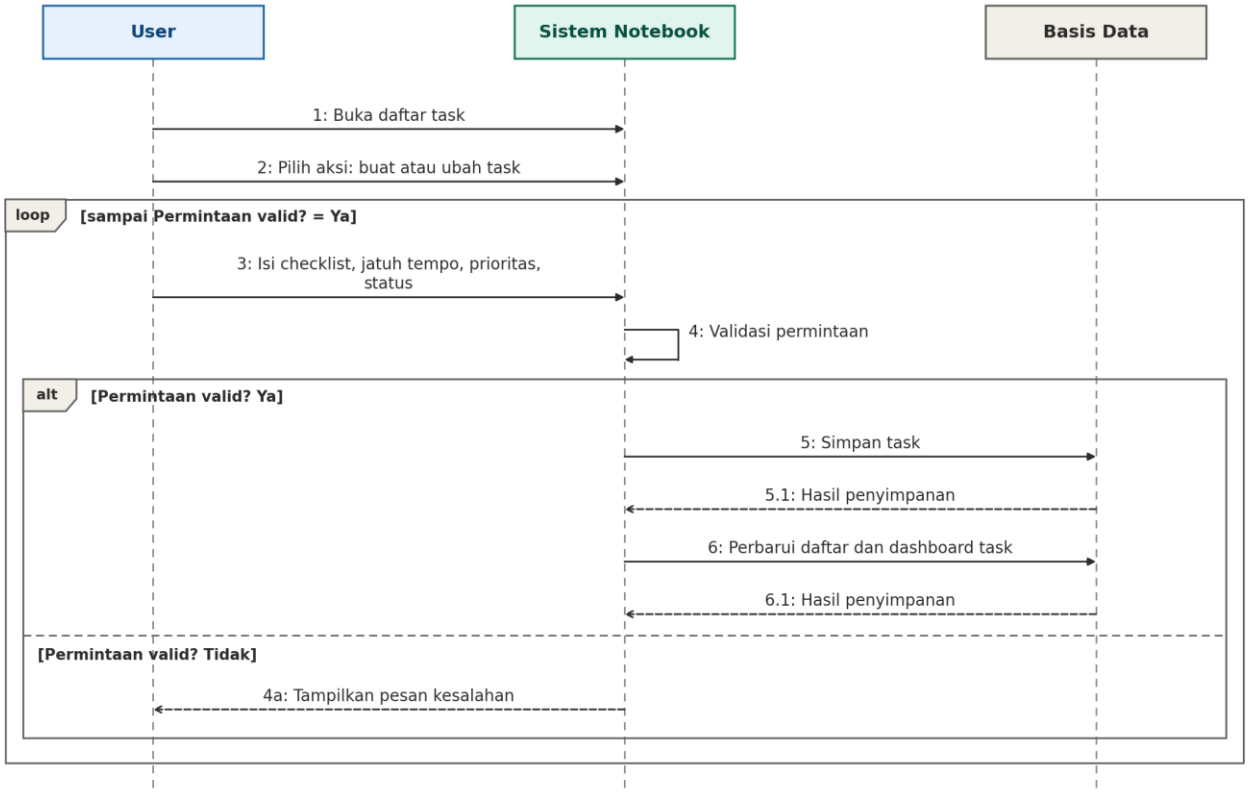
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Tampilkan daftar tag terbaru	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "Permintaan valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan kesalahan), lalu alur kembali ke pesan 3 (Isi nama tag atau pilih tag) melalui fragmen loop.

3.9 Kelola task (User)

Deskripsi	User membuat task beserta checklist, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan status (minimal pending dan completed).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-059 s.d. FR-066
Activity Diagram acuan	Bagian 3.9, Gambar 3.9 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.9. Sequence diagram Kelola task (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka daftar task	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih aksi: buat atau ubah task	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Isi checklist, jatuh tempo, prioritas, status	Aksi aktor	Pesan 3: Aktor → Sistem
Validasi permintaan	Aksi sistem	Pesan 4: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Permintaan valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Permintaan valid? Ya] dan [Permintaan valid? Tidak]
Tampilkan pesan kesalahan	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi checklist, jatuh tempo, prioritas, status"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Permintaan valid? = Ya] membungkus pesan 3 sampai 4a

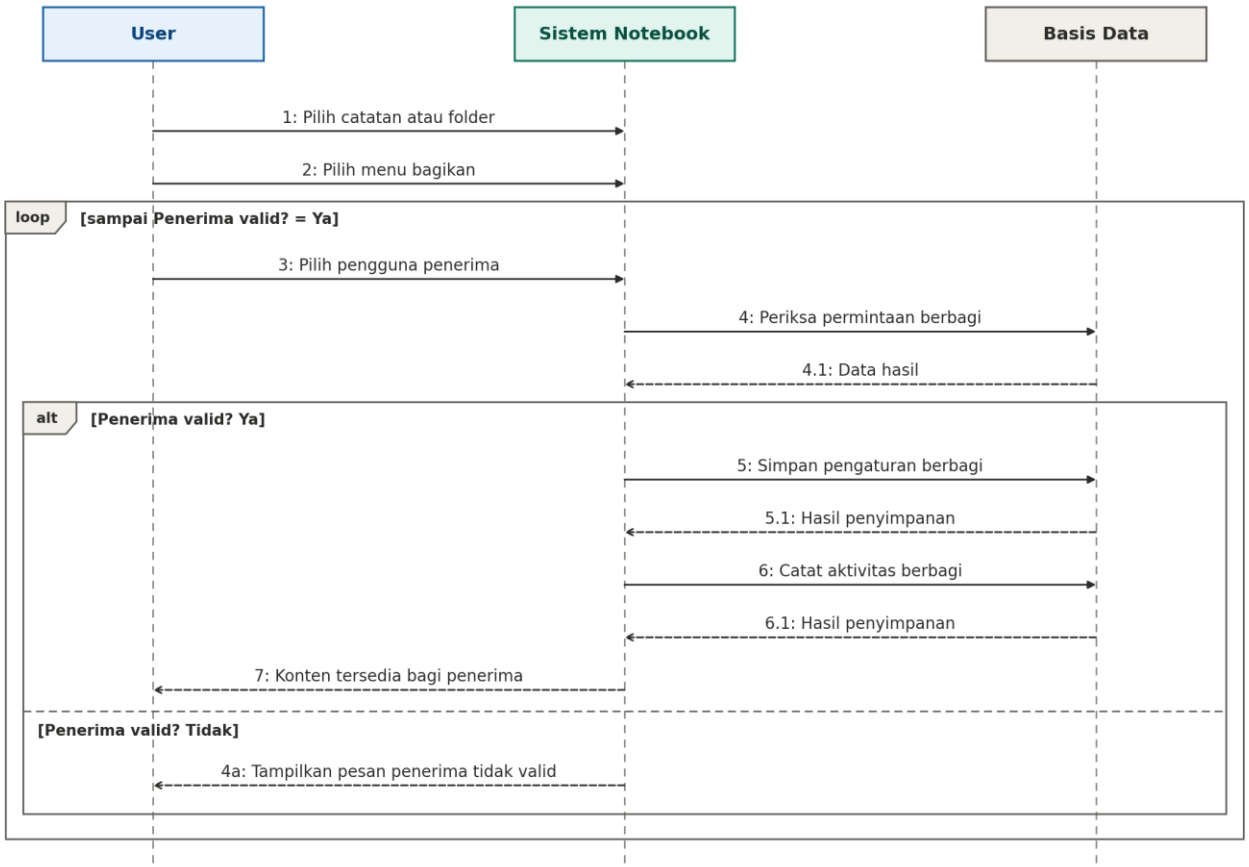
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Simpan task	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Perbarui daftar dan dashboard task	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Basis Data; balasan 6.1
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "Permintaan valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan kesalahan), lalu alur kembali ke pesan 3 (Isi checklist, jatuh tempo, prioritas, status) melalui fragmen loop.

3.10 Berbagi catatan (User)

Deskripsi	User membagikan catatan atau folder kepada pengguna lain. Diagram ini sejalan dengan "Activity Diagram: Berbagi Catatan ke Pengguna Lain" pada Appendix B SRS.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-094 s.d. FR-097
Activity Diagram acuan	Bagian 3.10, Gambar 3.10 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.10. Sequence diagram Berbagi catatan (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Pilih catatan atau folder	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih menu bagikan	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Pilih pengguna penerima	Aksi aktor	Pesan 3: Aktor → Sistem
Periksa permintaan berbagi	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Basis Data; balasan 4.1
Keputusan: Penerima valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Penerima valid? Ya] dan [Penerima valid? Tidak]
Tampilkan pesan penerima tidak valid	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)

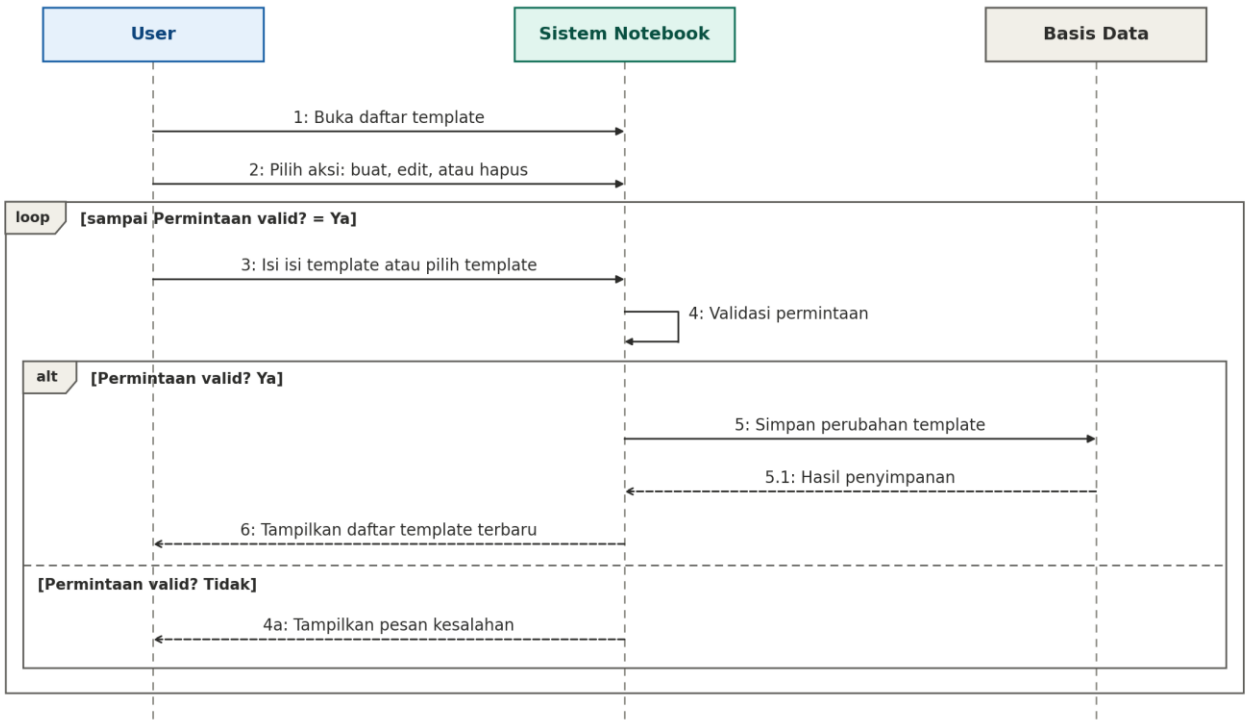
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Panah kembali ke "Pilih pengguna penerima"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Penerima valid? = Ya] membungkus pesan 3 sampai 4a
Simpan pengaturan berbagi	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Catat aktivitas berbagi	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Basis Data; balasan 6.1
Konten tersedia bagi penerima	Aksi sistem	Pesan 7: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 7 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.
- Alur gagal pada "Penerima valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan penerima tidak valid), lalu alur kembali ke pesan 3 (Pilih pengguna penerima) melalui fragmen loop.

3.11 Kelola template (User)

Deskripsi	User membuat, mengedit, dan menghapus template catatan.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-073, FR-075
Activity Diagram acuan	Bagian 3.11, Gambar 3.11 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.11. Sequence diagram Kelola template (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

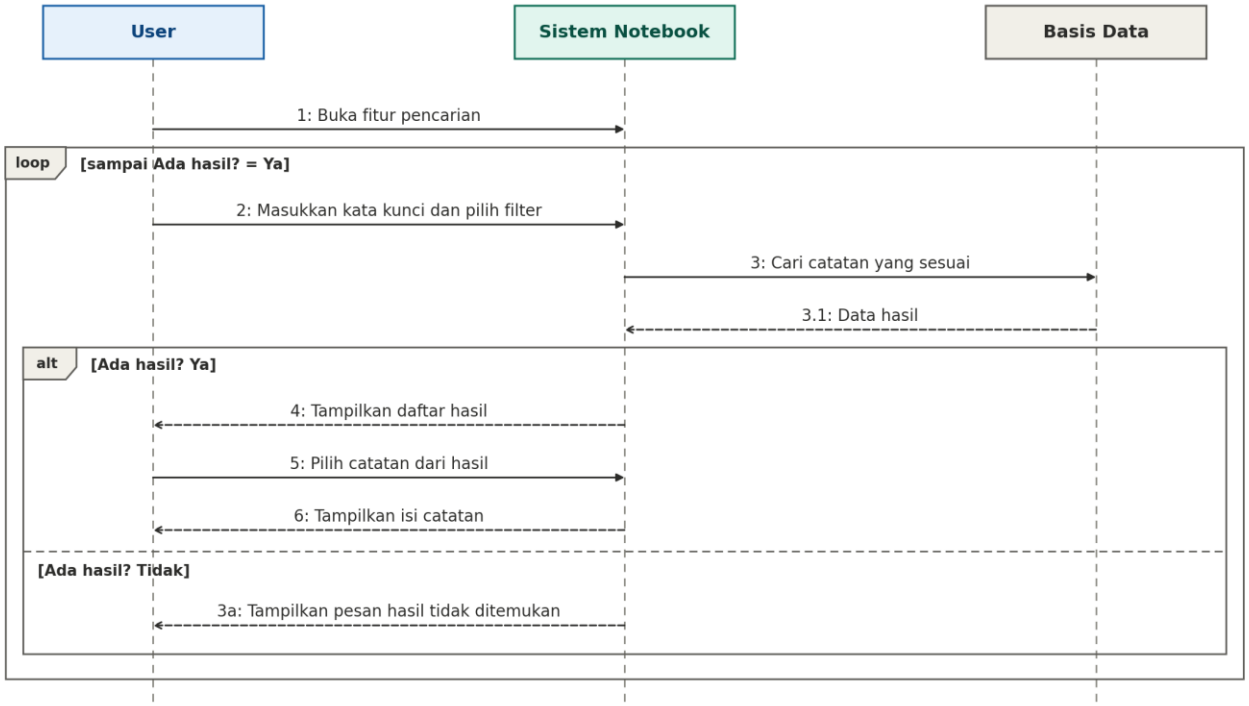
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka daftar template	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih aksi: buat, edit, atau hapus	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Isi isi template atau pilih template	Aksi aktor	Pesan 3: Aktor → Sistem
Validasi permintaan	Aksi sistem	Pesan 4: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Permintaan valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Permintaan valid? Ya] dan [Permintaan valid? Tidak]
Tampilkan pesan kesalahan	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi isi template atau pilih template"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Permintaan valid? = Ya] membungkus pesan 3 sampai 4a
Simpan perubahan template	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Tampilkan daftar template terbaru	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "Permintaan valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan kesalahan), lalu alur kembali ke pesan 3 (Isi isi template atau pilih template) melalui fragmen loop.

3.12 Cari catatan (User)

Deskripsi	User mencari catatan berdasarkan judul, isi, tag, atau nama lampiran, dengan filter tanggal, folder, favorit, arsip, atau checklist.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-042 s.d. FR-050
Activity Diagram acuan	Bagian 3.12, Gambar 3.12 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.12. Sequence diagram Cari catatan (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka fitur pencarian	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Masukkan kata kunci dan pilih filter	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Cari catatan yang sesuai	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Basis Data; balasan 3.1
Keputusan: Ada hasil?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Ada hasil? Ya] dan [Ada hasil? Tidak]
Tampilkan pesan hasil tidak ditemukan	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Masukkan kata kunci dan pilih filter"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Ada hasil? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 3a
Tampilkan daftar hasil	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Aktor (respons)
Pilih catatan dari hasil	Aksi aktor	Pesan 5: Aktor → Sistem
Tampilkan isi catatan	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Aktor (respons)

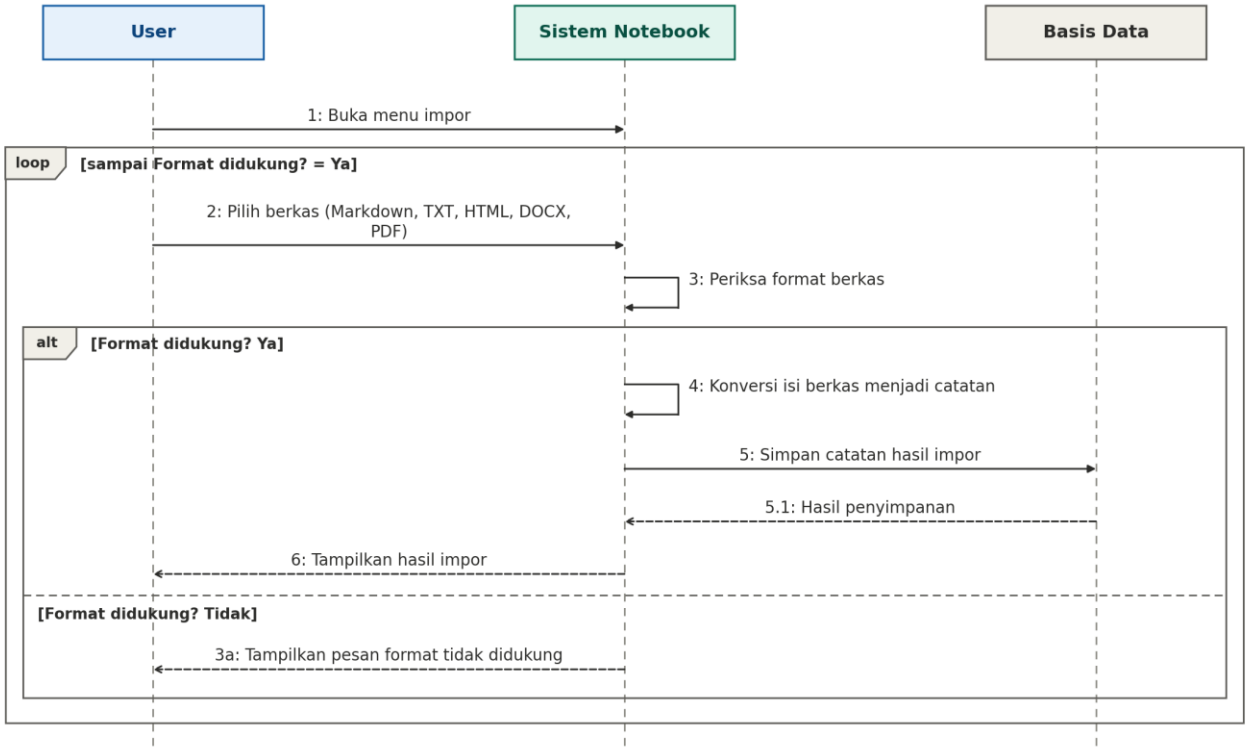
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "Ada hasil?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan hasil tidak ditemukan), lalu alur kembali ke pesan 2 (Masukkan kata kunci dan pilih filter) melalui fragmen loop.

3.13 Impor catatan (User)

Deskripsi	Bagian impor dari use case Impor & ekspor catatan: User mengimpor catatan dari berkas Markdown, TXT, HTML, DOCX, atau PDF.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-109, FR-111, FR-112
Activity Diagram acuan	Bagian 3.13, Gambar 3.13 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.13. Sequence diagram Impor catatan (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka menu impor	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih berkas (Markdown, TXT, HTML, DOCX, PDF)	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Periksa format berkas	Aksi sistem	Pesan 3: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Format didukung?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Format didukung? Ya] dan [Format didukung? Tidak]
Tampilkan pesan format tidak didukung	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Pilih berkas (Markdown, TXT, HTML, DOCX, PDF)"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Format didukung? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 3a
Konversi isi berkas menjadi catatan	Aksi sistem	Pesan 4: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Simpan catatan hasil impor	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1

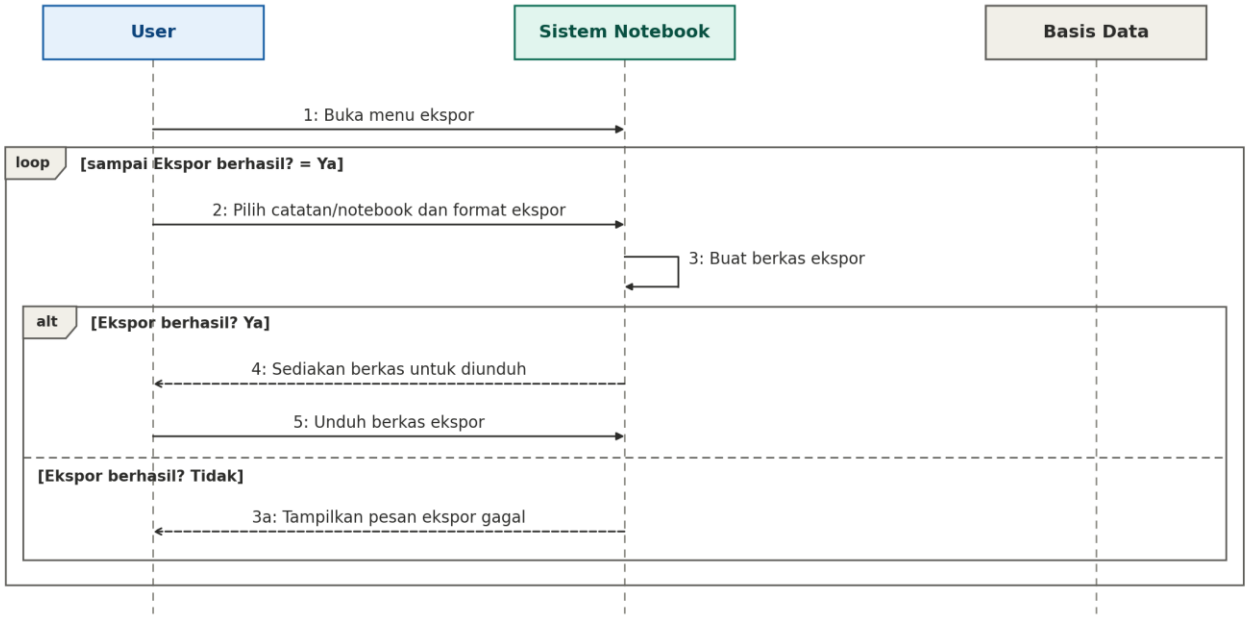
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Tampilkan hasil impor	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "Format didukung?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan format tidak didukung), lalu alur kembali ke pesan 2 (Pilih berkas (Markdown, TXT, HTML, DOCX, PDF)) melalui fragmen loop.

3.14 Ekspor catatan (User)

Deskripsi	Bagian ekspor dari use case Impor & ekspor catatan: User mengekspor catatan atau notebook ke PDF, DOCX, Markdown, HTML, atau TXT.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-109, FR-113
Activity Diagram acuan	Bagian 3.14, Gambar 3.14 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.14. Sequence diagram Ekspor catatan (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

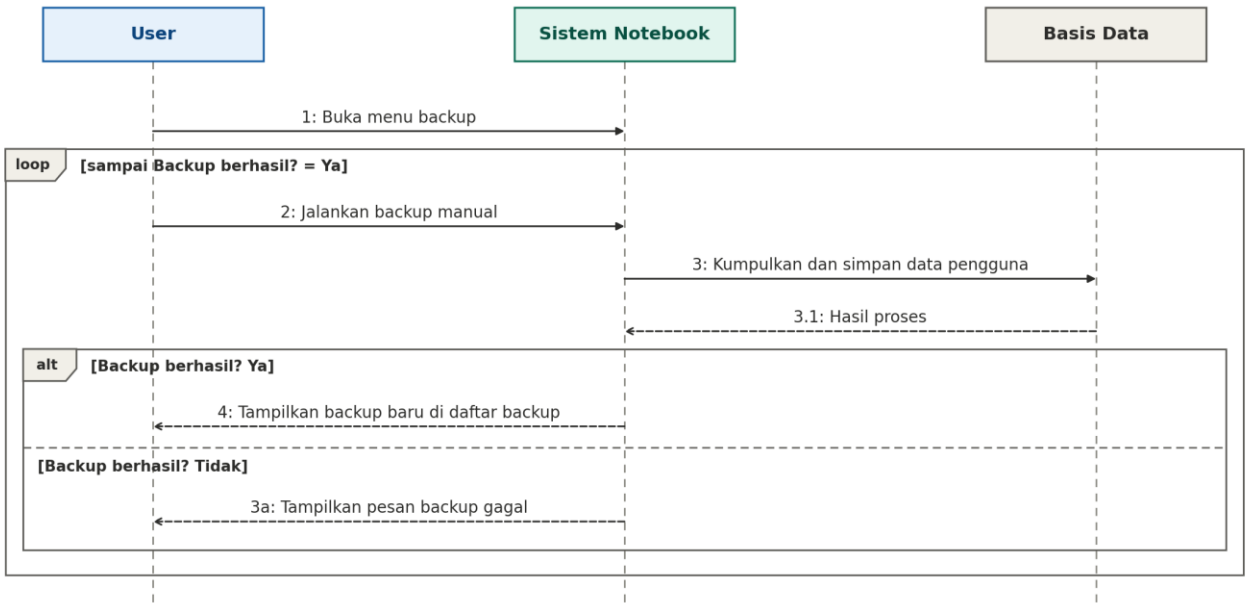
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka menu ekspor	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih catatan/notebook dan format ekspor	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Buat berkas ekspor	Aksi sistem	Pesan 3: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Ekspor berhasil?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Ekspor berhasil? Ya] dan [Ekspor berhasil? Tidak]
Tampilkan pesan ekspor gagal	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Pilih catatan/notebook dan format ekspor"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Ekspor berhasil? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 3a
Sediakan berkas untuk diunduh	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Aktor (respons)
Unduh berkas ekspor	Aksi aktor	Pesan 5: Aktor → Sistem
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 5 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5.
- Alur gagal pada "Ekspor berhasil?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan ekspor gagal), lalu alur kembali ke pesan 2 (Pilih catatan/notebook dan format ekspor) melalui fragmen loop.

3.15 Backup data (User)

Deskripsi	Bagian backup dari use case Backup & restore data: User menjalankan backup data secara manual.
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-107
Activity Diagram acuan	Bagian 3.15, Gambar 3.15 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.15. Sequence diagram Backup data (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka menu backup	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Jalankan backup manual	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Kumpulkan dan simpan data pengguna	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Basis Data; balasan 3.1
Keputusan: Backup berhasil?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Backup berhasil? Ya] dan [Backup berhasil? Tidak]
Tampilkan pesan backup gagal	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Jalankan backup manual"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Backup berhasil? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 3a
Tampilkan backup baru di daftar backup	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 4 adalah pesan terakhir pada alur utama

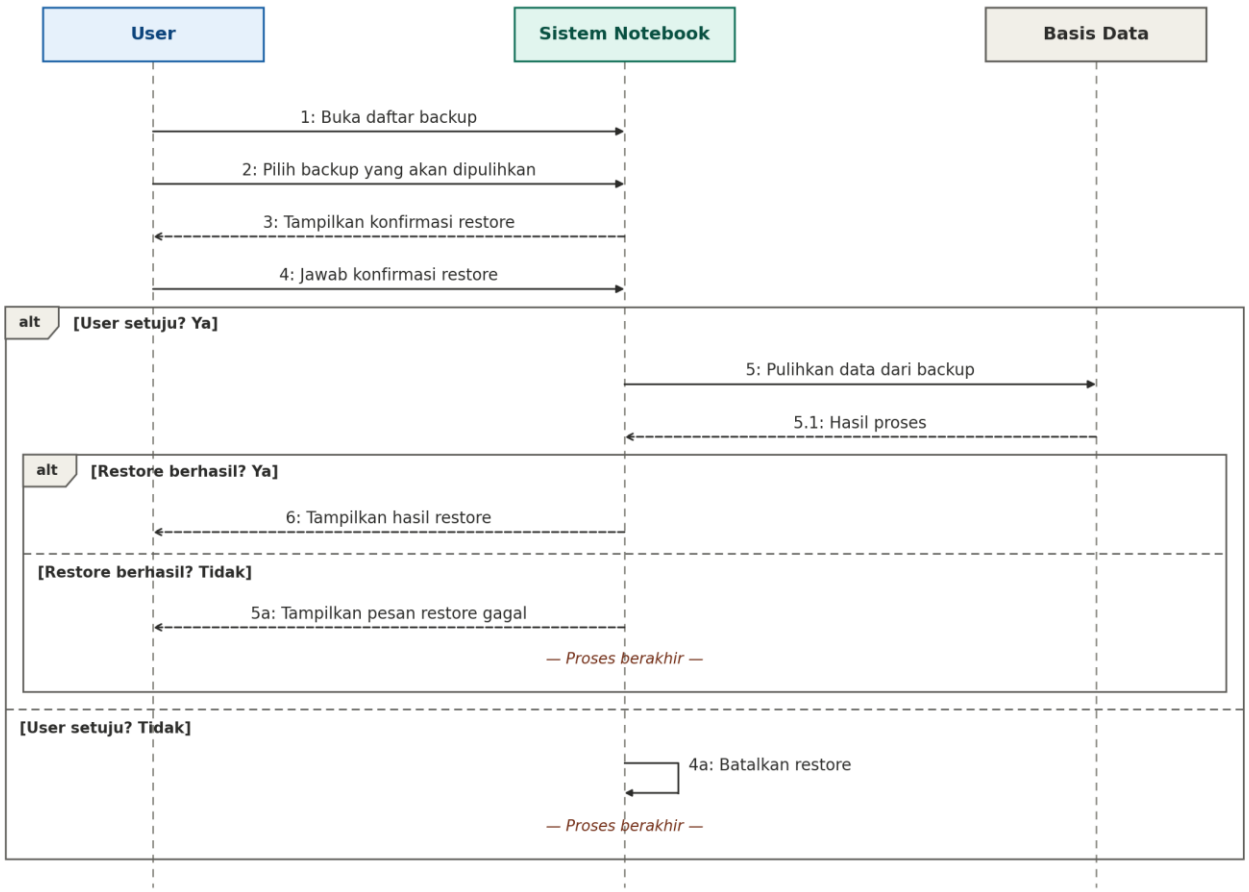
Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4.

- Alur gagal pada "Backup berhasil?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan backup gagal), lalu alur kembali ke pesan 2 (Jalankan backup manual) melalui fragmen loop.

3.16 Restore data (User)

Deskripsi	Bagian restore dari use case Backup & restore data: User memulihkan data dari backup. Restore adalah aksi destruktif sehingga sistem meminta konfirmasi lebih dulu (NFR-07).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-108, NFR-07
Activity Diagram acuan	Bagian 3.16, Gambar 3.16 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.16. Sequence diagram Restore data (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka daftar backup	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih backup yang akan dipulihkan	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Tampilkan konfirmasi restore	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Aktor (respons)
Jawab konfirmasi restore	Aksi aktor	Pesan 4: Aktor → Sistem
Keputusan: User setuju?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [User setuju? Ya] dan [User setuju? Tidak]
Batalkan restore	Penanganan gagal	Pesan 4a: pesan ke diri sendiri pada Sistem; diikuti penanda 'Proses berakhir'

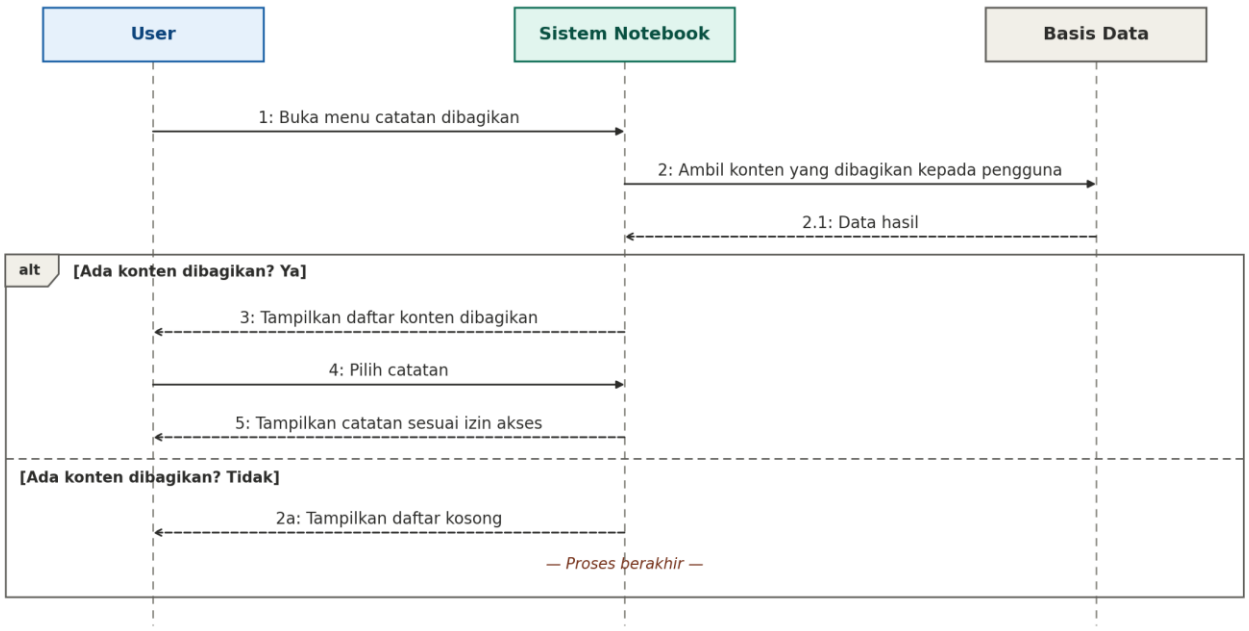
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Pulihkan data dari backup	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Keputusan: Restore berhasil?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Restore berhasil? Ya] dan [Restore berhasil? Tidak]
Tampilkan pesan restore gagal	Penanganan gagal	Pesan 5a: Sistem → Aktor (respons); diikuti penanda 'Proses berakhir'
Tampilkan hasil restore	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "User setuju?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Batalkan restore), lalu proses berakhir.
- Alur gagal pada "Restore berhasil?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 5a (Tampilkan pesan restore gagal), lalu proses berakhir.

3.17 Lihat catatan dibagikan (User)

Deskripsi	User membuka catatan yang dibagikan oleh pengguna lain. Akses mengikuti izin yang ditetapkan pemilik (Viewer atau Editor, FR-097).
Aktor	User
Dasar di SRS	FR-097, FR-015, NFR-24
Activity Diagram acuan	Bagian 3.17, Gambar 3.17 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 3.17. Sequence diagram Lihat catatan dibagikan (User)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline User; pesan pertama adalah pesan 1
Buka menu catatan dibagikan	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Ambil konten yang dibagikan kepada pengguna	Aksi sistem	Pesan 2: Sistem → Basis Data; balasan 2.1
Keputusan: Ada konten dibagikan?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Ada konten dibagikan? Ya] dan [Ada konten dibagikan? Tidak]
Tampilkan daftar kosong	Penanganan gagal	Pesan 2a: Sistem → Aktor (respons); diikuti penanda 'Proses berakhir'
Tampilkan daftar konten dibagikan	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Aktor (respons)
Pilih catatan	Aksi aktor	Pesan 4: Aktor → Sistem
Tampilkan catatan sesuai izin akses	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 5 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

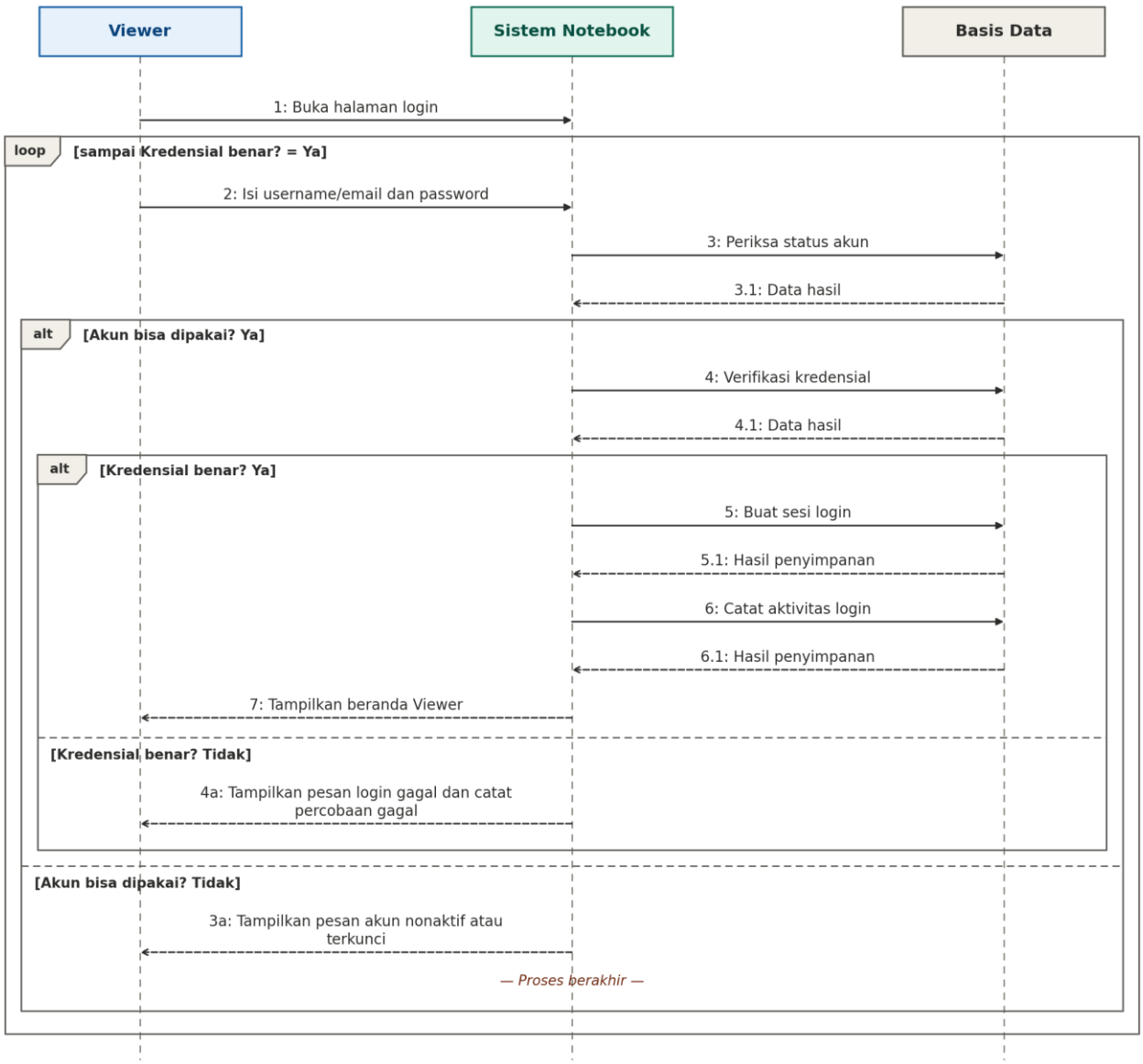
- Alur gagal pada "Ada konten dibagikan?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 2a (Tampilkan daftar kosong), lalu proses berakhir.

4. Aktor Viewer

Bagian ini berpasangan dengan bagian 4 pada dokumen Activity Diagram (3 diagram). Viewer hanya memiliki hak baca.

4.1 Login (Viewer)

Deskripsi	Viewer masuk ke aplikasi dengan username/email dan password.
Aktor	Viewer
Dasar di SRS	FR-084, FR-091, NFR-12, NFR-16
Activity Diagram acuan	Bagian 4.1, Gambar 4.1 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 4.1. Sequence diagram Login (Viewer)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline Viewer; pesan pertama adalah pesan 1

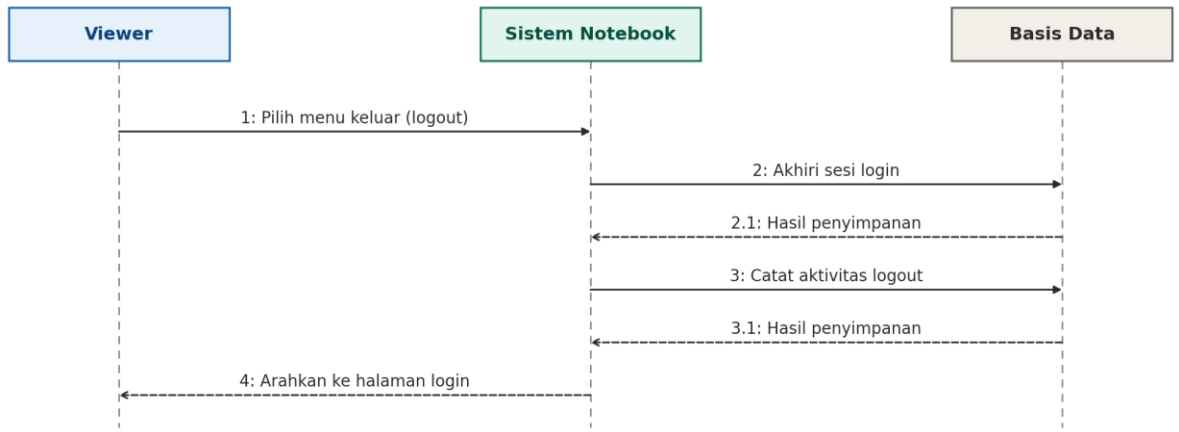
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Buka halaman login	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Isi username/email dan password	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Periksa status akun	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Basis Data; balasan 3.1
Keputusan: Akun bisa dipakai?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Akun bisa dipakai? Ya] dan [Akun bisa dipakai? Tidak]
Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons); diikuti penanda 'Proses berakhir'
Verifikasi kredensial	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Basis Data; balasan 4.1
Keputusan: Kredensial benar?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Kredensial benar? Ya] dan [Kredensial benar? Tidak]
Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi username/email dan password"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Kredensial benar? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 4a
Buat sesi login	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Catat aktivitas login	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Basis Data; balasan 6.1
Tampilkan beranda Viewer	Aksi sistem	Pesan 7: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 7 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.
- Alur gagal pada "Akun bisa dipakai?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci), lalu proses berakhir.
- Alur gagal pada "Kredensial benar?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal), lalu alur kembali ke pesan 2 (Isi username/email dan password) melalui fragmen loop.

4.2 Logout (Viewer)

Deskripsi	Viewer mengakhiri sesi aktifnya.
Aktor	Viewer
Dasar di SRS	FR-085, FR-120
Activity Diagram acuan	Bagian 4.2, Gambar 4.2 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 4.2. Sequence diagram Logout (Viewer)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

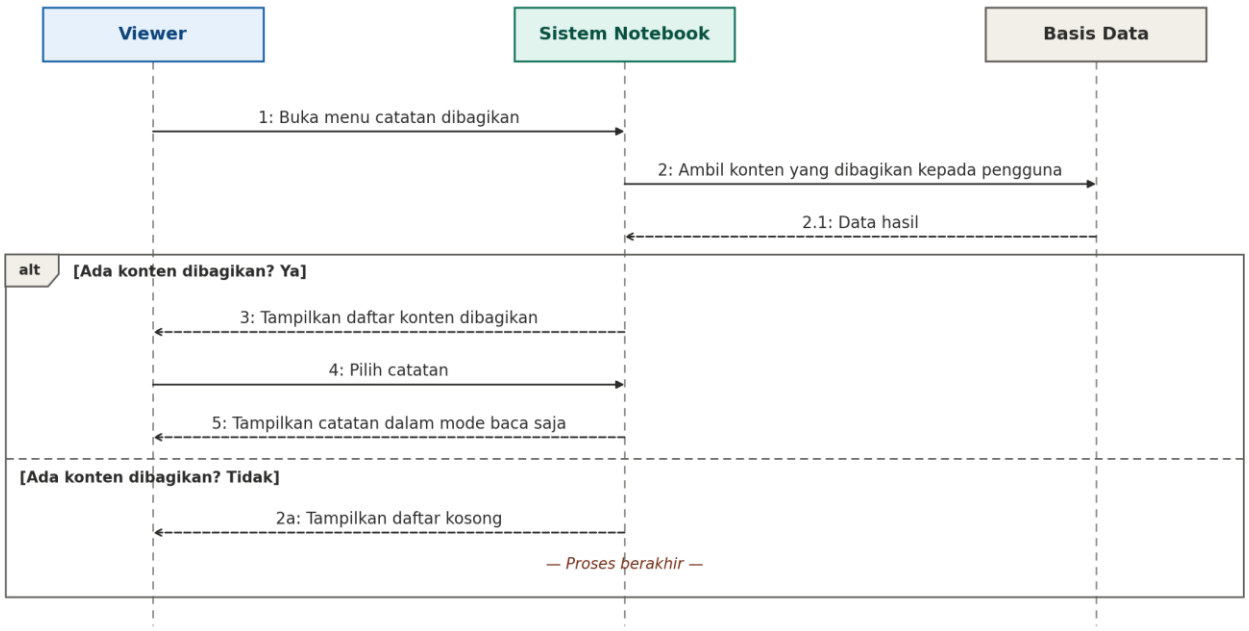
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline Viewer; pesan pertama adalah pesan 1
Pilih menu keluar (logout)	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Akhiri sesi login	Aksi sistem	Pesan 2: Sistem → Basis Data; balasan 2.1
Catat aktivitas logout	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Basis Data; balasan 3.1
Arahkan ke halaman login	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 4 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4.
- Tidak ada keputusan pada activity diagram, sehingga tidak ada fragmen alt maupun loop.

4.3 Lihat catatan dibagikan (Viewer)

Deskripsi	Viewer membuka catatan yang dibagikan kepadanya. Viewer hanya memiliki hak baca (NFR-24).
Aktor	Viewer
Dasar di SRS	FR-097, FR-015, NFR-24
Activity Diagram acuan	Bagian 4.3, Gambar 4.3 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 4.3. Sequence diagram Lihat catatan dibagikan (Viewer)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline Viewer; pesan pertama adalah pesan 1
Buka menu catatan dibagikan	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Ambil konten yang dibagikan kepada pengguna	Aksi sistem	Pesan 2: Sistem → Basis Data; balasan 2.1
Keputusan: Ada konten dibagikan?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Ada konten dibagikan? Ya] dan [Ada konten dibagikan? Tidak]
Tampilkan daftar kosong	Penanganan gagal	Pesan 2a: Sistem → Aktor (respons); diikuti penanda 'Proses berakhir'
Tampilkan daftar konten dibagikan	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Aktor (respons)
Pilih catatan	Aksi aktor	Pesan 4: Aktor → Sistem
Tampilkan catatan dalam mode baca saja	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 5 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

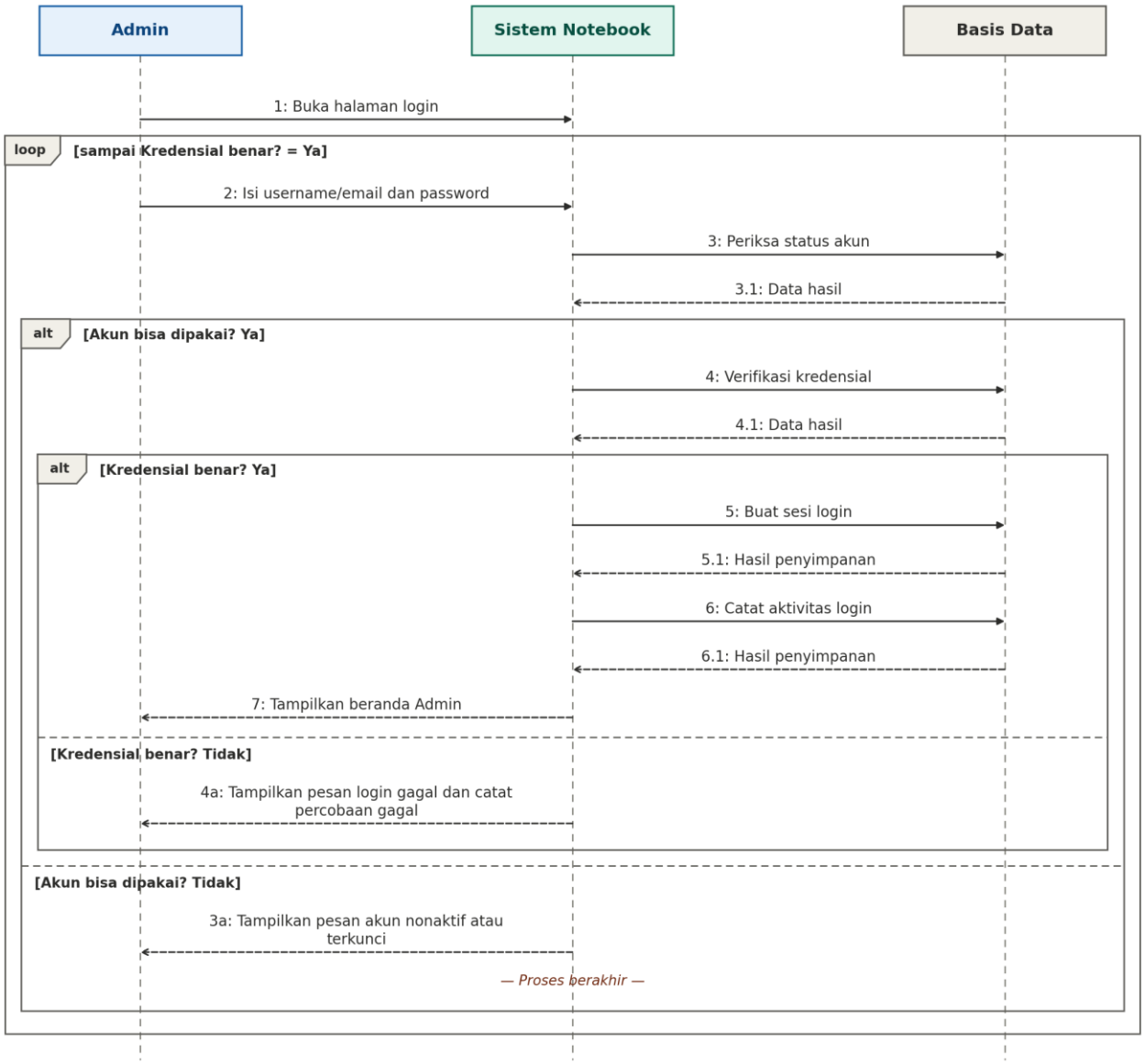
- Alur gagal pada "Ada konten dibagikan?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 2a (Tampilkan daftar kosong), lalu proses berakhir.

5. Aktor Admin

Bagian ini berpasangan dengan bagian 5 pada dokumen Activity Diagram (4 diagram).

5.1 Login (Admin)

Deskripsi	Admin masuk ke aplikasi dengan username/email dan password.
Aktor	Admin
Dasar di SRS	FR-084, FR-091, NFR-12, NFR-16, NFR-25
Activity Diagram acuan	Bagian 5.1, Gambar 5.1 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 5.1. Sequence diagram Login (Admin)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline Admin; pesan pertama adalah pesan 1

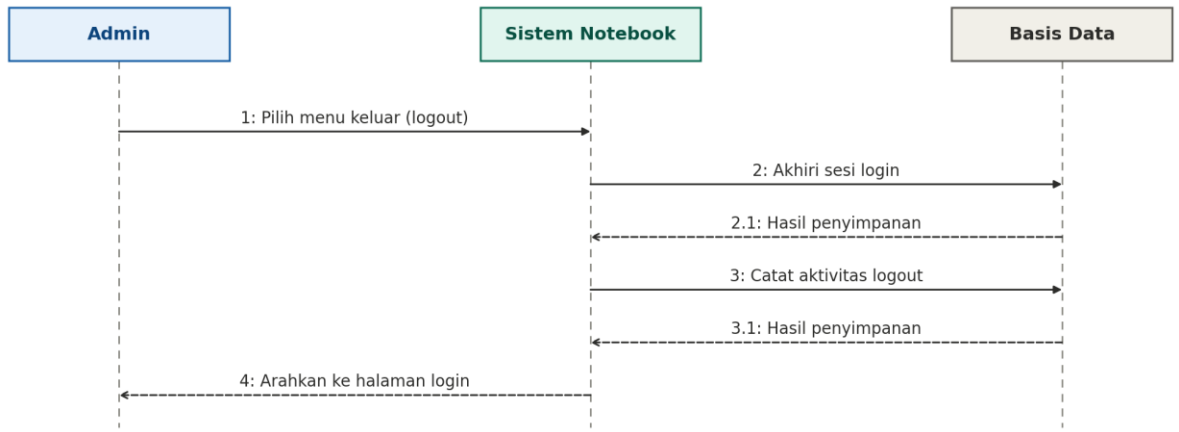
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Buka halaman login	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Isi username/email dan password	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Periksa status akun	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Basis Data; balasan 3.1
Keputusan: Akun bisa dipakai?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Akun bisa dipakai? Ya] dan [Akun bisa dipakai? Tidak]
Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci	Penanganan gagal	Pesan 3a: Sistem → Aktor (respons); diikuti penanda 'Proses berakhir'
Verifikasi kredensial	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Basis Data; balasan 4.1
Keputusan: Kredensial benar?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Kredensial benar? Ya] dan [Kredensial benar? Tidak]
Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi username/email dan password"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Kredensial benar? = Ya] membungkus pesan 2 sampai 4a
Buat sesi login	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Catat aktivitas login	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Basis Data; balasan 6.1
Tampilkan beranda Admin	Aksi sistem	Pesan 7: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 7 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.
- Alur gagal pada "Akun bisa dipakai?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 3a (Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci), lalu proses berakhir.
- Alur gagal pada "Kredensial benar?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal), lalu alur kembali ke pesan 2 (Isi username/email dan password) melalui fragmen loop.

5.2 Logout (Admin)

Deskripsi	Admin mengakhiri sesi aktifnya.
Aktor	Admin
Dasar di SRS	FR-085, FR-120
Activity Diagram acuan	Bagian 5.2, Gambar 5.2 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 5.2. Sequence diagram Logout (Admin)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

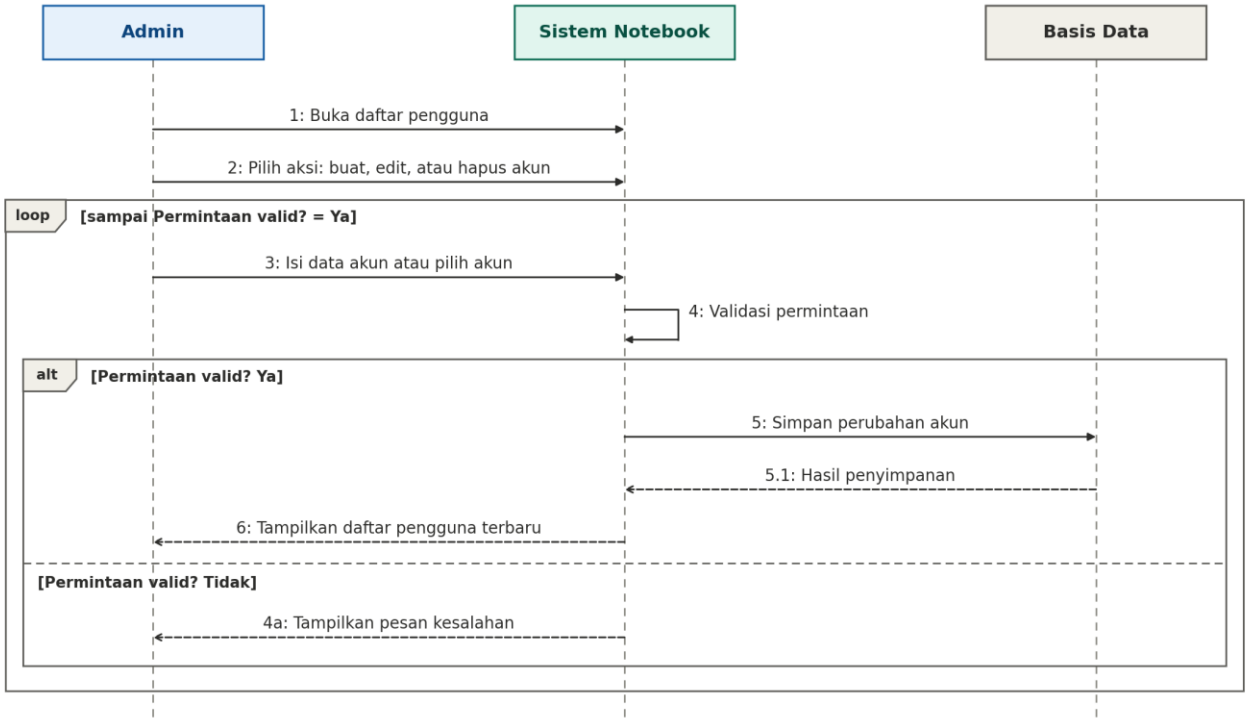
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline Admin; pesan pertama adalah pesan 1
Pilih menu keluar (logout)	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Akhiri sesi login	Aksi sistem	Pesan 2: Sistem → Basis Data; balasan 2.1
Catat aktivitas logout	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Basis Data; balasan 3.1
Arahkan ke halaman login	Aksi sistem	Pesan 4: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 4 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4.
- Tidak ada keputusan pada activity diagram, sehingga tidak ada fragmen alt maupun loop.

5.3 Kelola pengguna (Admin)

Deskripsi	Admin membuat, mengedit, dan menghapus akun pengguna. Penghapusan akun adalah aksi destruktif sehingga sistem meminta konfirmasi lebih dulu (NFR-07).
Aktor	Admin
Dasar di SRS	FR-088, NFR-07
Activity Diagram acuan	Bagian 5.3, Gambar 5.3 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 5.3. Sequence diagram Kelola pengguna (Admin)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline Admin; pesan pertama adalah pesan 1
Buka daftar pengguna	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Pilih aksi: buat, edit, atau hapus akun	Aksi aktor	Pesan 2: Aktor → Sistem
Isi data akun atau pilih akun	Aksi aktor	Pesan 3: Aktor → Sistem
Validasi permintaan	Aksi sistem	Pesan 4: pesan ke diri sendiri pada Sistem
Keputusan: Permintaan valid?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Permintaan valid? Ya] dan [Permintaan valid? Tidak]
Tampilkan pesan kesalahan	Penanganan gagal	Pesan 4a: Sistem → Aktor (respons)
Panah kembali ke "Isi data akun atau pilih akun"	Alur ulang	Fragmen loop [sampai Permintaan valid? = Ya] membungkus pesan 3 sampai 4a
Simpan perubahan akun	Aksi sistem	Pesan 5: Sistem → Basis Data; balasan 5.1
Tampilkan daftar pengguna terbaru	Aksi sistem	Pesan 6: Sistem → Aktor (respons)

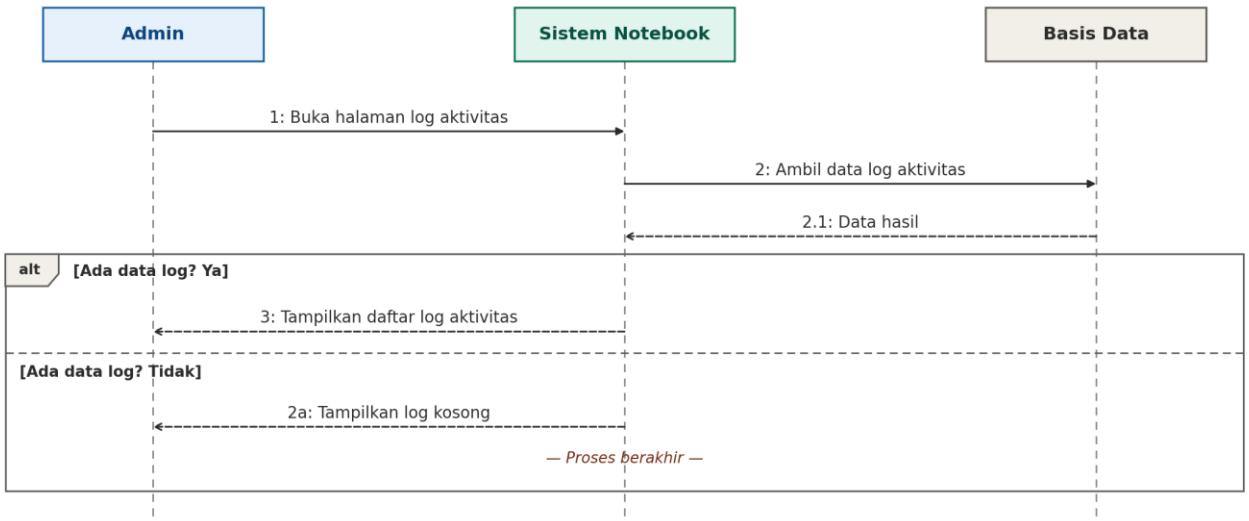
Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 6 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Alur gagal pada "Permintaan valid?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 4a (Tampilkan pesan kesalahan), lalu alur kembali ke pesan 3 (Isi data akun atau pilih akun) melalui fragmen loop.

5.4 Lihat log aktivitas (Admin)

Deskripsi	Admin meninjau log aktivitas pengguna. Log mencakup aktivitas catatan, login/logout, upload/download berkas, berbagi, dan perubahan izin akses.
Aktor	Admin
Dasar di SRS	FR-124, FR-119 s.d. FR-123
Activity Diagram acuan	Bagian 5.4, Gambar 5.4 (dokumen Activity Diagram)



Gambar 5.4. Sequence diagram Lihat log aktivitas (Admin)

Pemetaan terhadap Activity Diagram

Node pada Activity Diagram	Jenis node	Representasi pada Sequence Diagram
Mulai (●)	Awal	Awal interaksi pada lifeline Admin; pesan pertama adalah pesan 1
Buka halaman log aktivitas	Aksi aktor	Pesan 1: Aktor → Sistem
Ambil data log aktivitas	Aksi sistem	Pesan 2: Sistem → Basis Data; balasan 2.1
Keputusan: Ada data log?	Keputusan	Fragmen alt dengan operand [Ada data log? Ya] dan [Ada data log? Tidak]
Tampilkan log kosong	Penanganan gagal	Pesan 2a: Sistem → Aktor (respons); diikuti penanda 'Proses berakhir'
Tampilkan daftar log aktivitas	Aksi sistem	Pesan 3: Sistem → Aktor (respons)
Selesai (◉) alur utama	Akhir	Pesan 3 adalah pesan terakhir pada alur utama

Penelusuran alur

- Alur berhasil (semua keputusan bernilai Ya): pesan 1 → 2 → 3.
- Alur gagal pada "Ada data log?": jika Tidak, sistem menjalankan pesan 2a (Tampilkan log kosong), lalu proses berakhir.

6. Pemeriksaan Kesesuaian dan Catatan

Tabel berikut membandingkan jumlah elemen pada activity diagram dengan jumlah elemen yang muncul pada sequence diagram. Node aksi dihitung termasuk penanganan gagal. Pesan bernomor dihitung per nomor, tanpa balasan bertitik (n.1).

Bagian	Diagram	Node aksi (AD)	Pesan bernomor (SD)	Keputusan (AD)	Fragmen alt (SD)	Panah kembali (AD) / loop (SD)	Hasil
3.1	Registrasi (User)	6	6	1	1	1 / 1	Sesuai
3.2	Login (User)	9	9	2	2	1 / 1	Sesuai
3.3	Logout (User)	4	4	0	0	0 / 0	Sesuai
3.4	Kelola profil (User)	6	6	1	1	1 / 1	Sesuai
3.5	Kelola notebook & folder (User)	7	7	1	1	1 / 1	Sesuai
3.6	Kelola catatan (User)	7	7	1	1	1 / 1	Sesuai
3.7	Kelola attachment (User)	6	6	1	1	1 / 1	Sesuai
3.8	Kelola tag (User)	7	7	1	1	1 / 1	Sesuai
3.9	Kelola task (User)	7	7	1	1	1 / 1	Sesuai
3.10	Berbagi catatan (User)	8	8	1	1	1 / 1	Sesuai
3.11	Kelola template (User)	7	7	1	1	1 / 1	Sesuai
3.12	Cari catatan (User)	7	7	1	1	1 / 1	Sesuai
3.13	Impor catatan (User)	7	7	1	1	1 / 1	Sesuai
3.14	Ekspor catatan (User)	6	6	1	1	1 / 1	Sesuai
3.15	Backup data (User)	5	5	1	1	1 / 1	Sesuai
3.16	Restore data (User)	8	8	2	2	0 / 0	Sesuai
3.17	Lihat catatan dibagikan (User)	6	6	1	1	0 / 0	Sesuai
4.1	Login (Viewer)	9	9	2	2	1 / 1	Sesuai
4.2	Logout (Viewer)	4	4	0	0	0 / 0	Sesuai
4.3	Lihat catatan dibagikan (Viewer)	6	6	1	1	0 / 0	Sesuai
5.1	Login (Admin)	9	9	2	2	1 / 1	Sesuai
5.2	Logout (Admin)	4	4	0	0	0 / 0	Sesuai
5.3	Kelola pengguna (Admin)	7	7	1	1	1 / 1	Sesuai
5.4	Lihat log aktivitas (Admin)	4	4	1	1	0 / 0	Sesuai

Cara menjelaskan kesesuaian ke dosen

1. Buka pasangan diagram dengan nomor bagian yang sama (misalnya Activity 3.2 dan Sequence 3.2).
2. Telusuri tabel pemetaan dari atas ke bawah: setiap node activity punya satu nomor pesan, dengan teks yang sama.
3. Tunjukkan bahwa setiap keputusan menjadi fragmen alt dengan guard yang sama dengan label panah Ya/Tidak, dan setiap panah kembali menjadi fragmen loop.
4. Jelaskan bahwa alur berhasil adalah jalur operand Ya dari pesan 1 sampai pesan terakhir, sedangkan alur gagal adalah operand Tidak dengan nomor berakhiran "a".

Catatan penafsiran

- Lifeline Basis Data adalah rincian dari lajur "Sistem" pada activity diagram. Pembagian pesan menjadi pesan ke Basis Data, pesan ke diri sendiri, dan respons ke Aktor mengikuti sifat node (menyimpan atau membaca data, memproses, atau menampilkan) dan merupakan penafsiran penyusun.
- Teks balasan dari Basis Data ("Hasil penyimpanan", "Data hasil", "Hasil proses") bersifat generik karena SRS tidak merinci struktur datanya.
- Node "Tampilkan ..." dan "Arahkan ..." digambar sebagai balasan Sistem ke Aktor, karena menjadi respons atas pesan sebelumnya.
- Penjelasan isi tiap langkah (alasan gagal, aturan penguncian akun, dan lain-lain) tetap mengacu ke dokumen Activity Diagram dan SRS; dokumen ini hanya memastikan urutan dan percabangannya sama.